CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!

KHỞI ĐỘNG

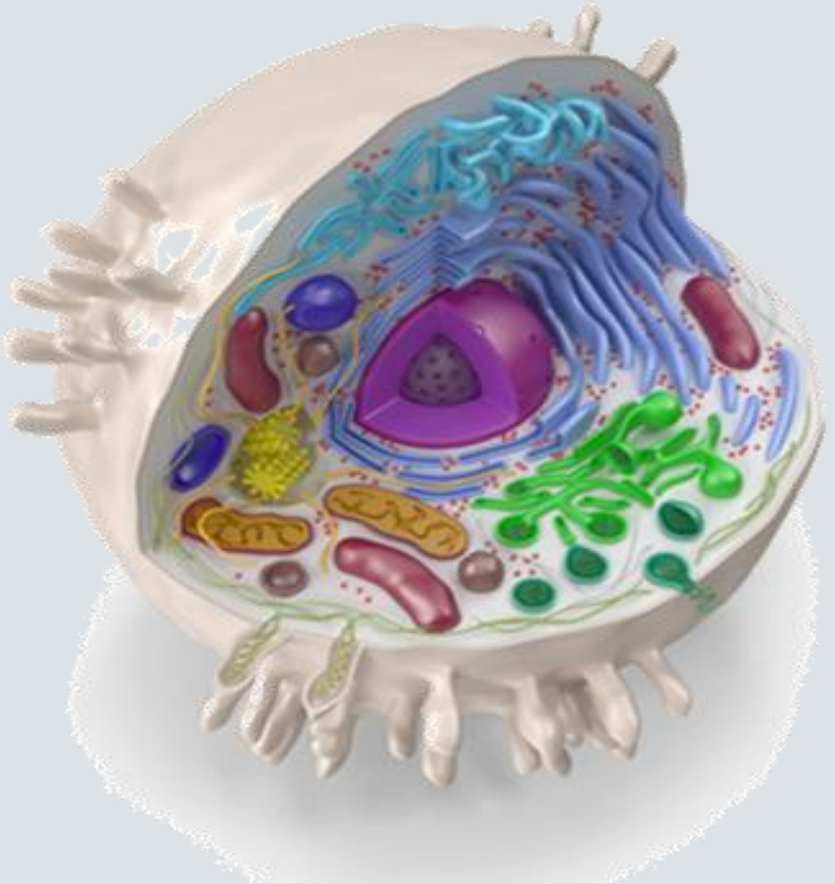
Hình bên cho thấy tế bào miêm mạc ruột non bình thường có diện tích lớn hơn nhiều so với màng tế bào niêm mạc ruột bất thường bên cạnh.



Người có các niêm mạc ruột bất thường dù ăn nhiều đến mấy cũng khó béo được vì giảm khả năng hấp thu thức ăn.



Vậy màng tế bào và những bộ phận còn lại của tế bào nhân thực có cấu trúc và chức năng như thế nào?



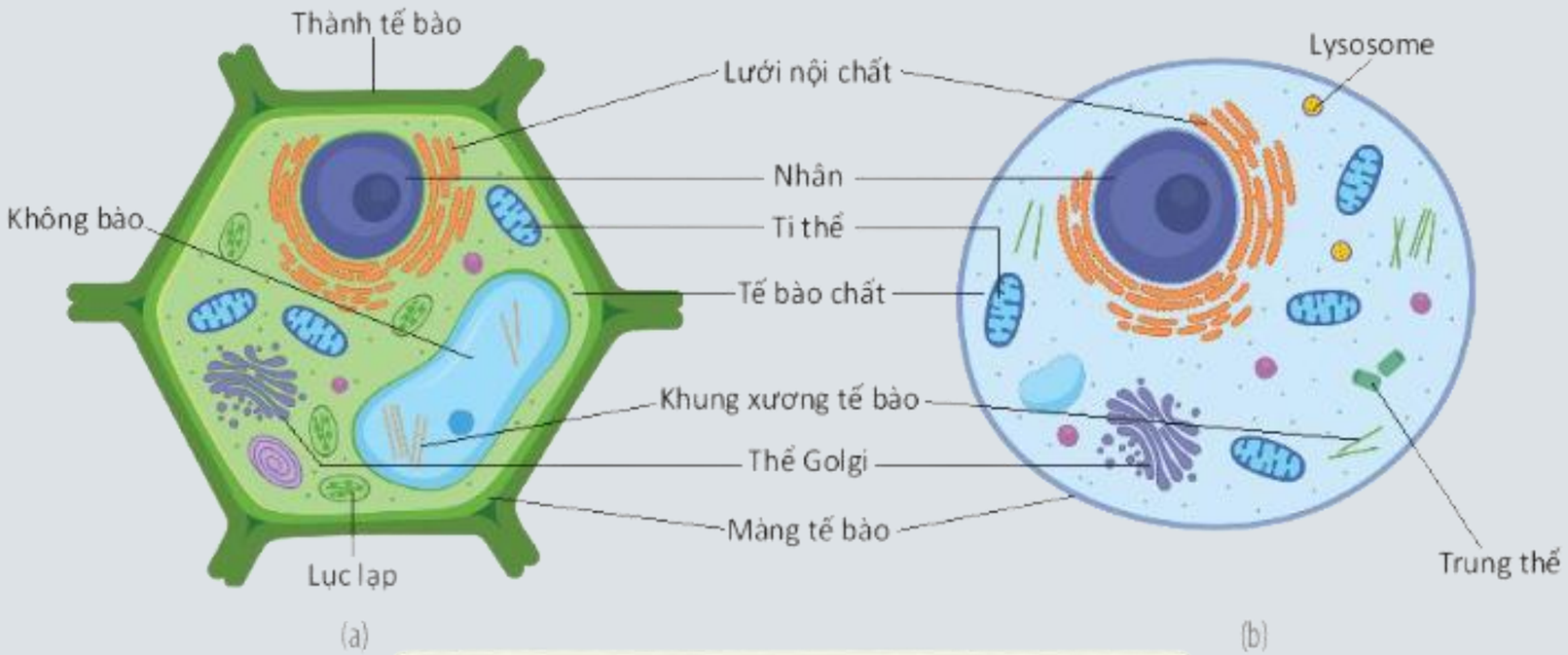
BÀI 8. TẾ BÀO NHÂN THỰC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

II. Cấu tạo tế bào nhân thực

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực



Hình 8.1. Cấu trúc tế bào thực vật (a); cấu trúc tế bào động vật (b)

Đọc thông tin trong sgk, quan sát hình 8.1, hãy:

Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân thực.


Không có thành cellulose
Không có lục lạp
Không có hoặc không bào nhỏ
Có trung tử
Lysosome
Chất dự trữ là glycogen
MÀNG SINH CHẤT
TẾ BÀO CHẤT
NHÂN
MỘT SỐ BÀO QUAN
Thành cellulose
Lục lạp
Không bào lớn
Không có trung tử
Không có lysosome
Chất dự trữ là tinh bột
TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
TẾ BÀO THỰC VẬT

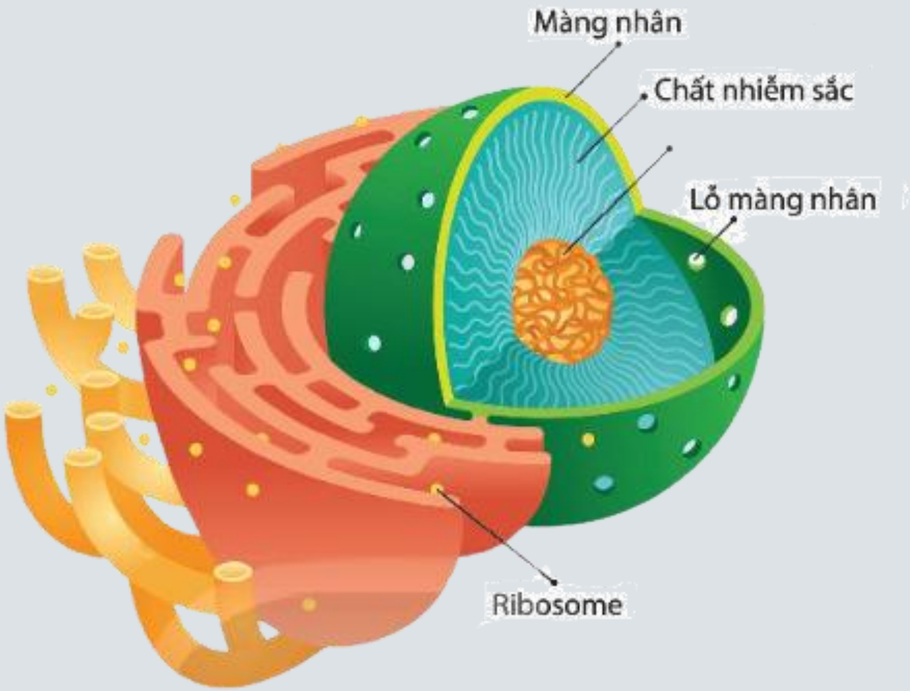
Đáp án

Đặc điểm chung của tế bào nhân thực.

- Tế bào nhân thực có kích thước lớn và cấu tạo phức tạp.
- Đã có nhân chính thức với màng nhân ngăn cách nhân và tế bào chất
- Các bào quan có màng bao bọc cùng khung xương tế bào.

II. Cấu tạo tế bào nhân thực

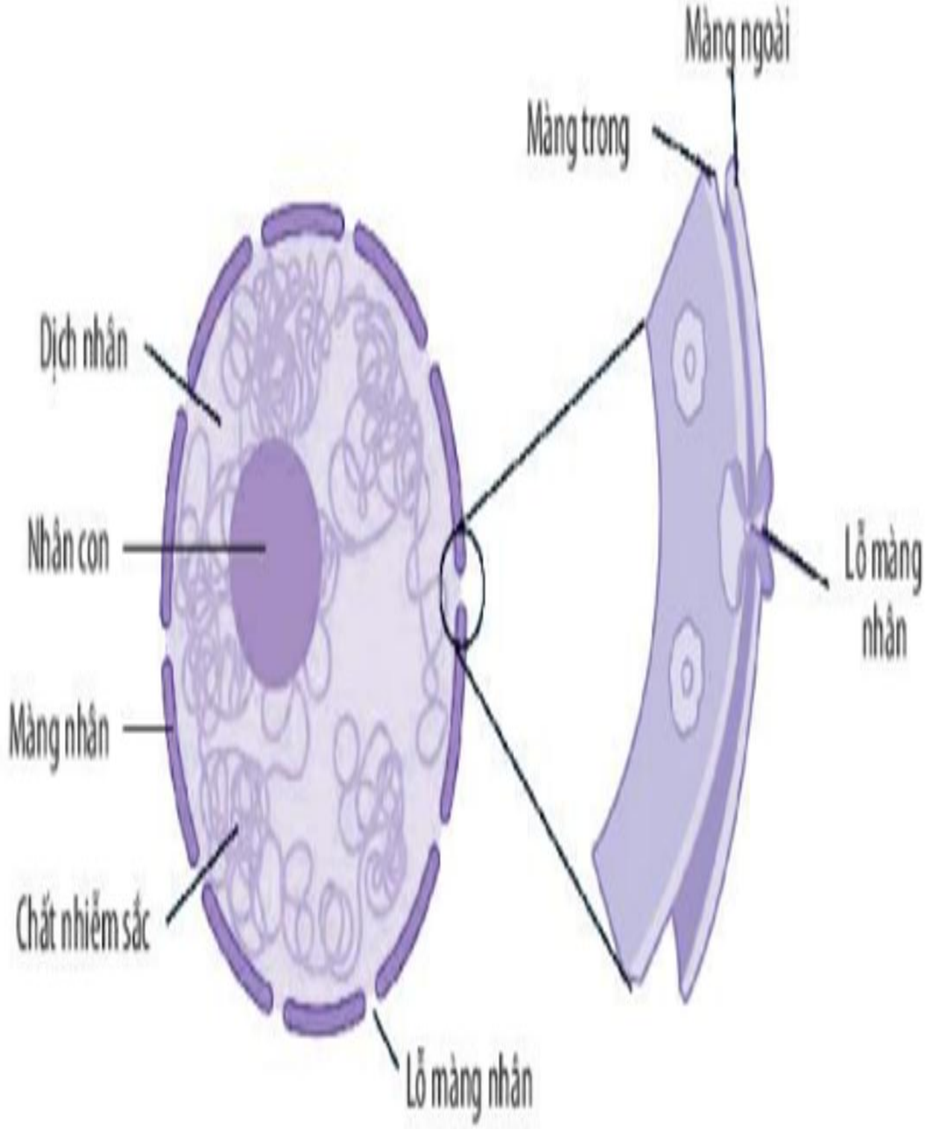
1. Nhân - trung tâm thông tin của tế bào



Hoạt động nhóm đôi đọc thông tin và quan sát hình ảnh, hãy

a. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào

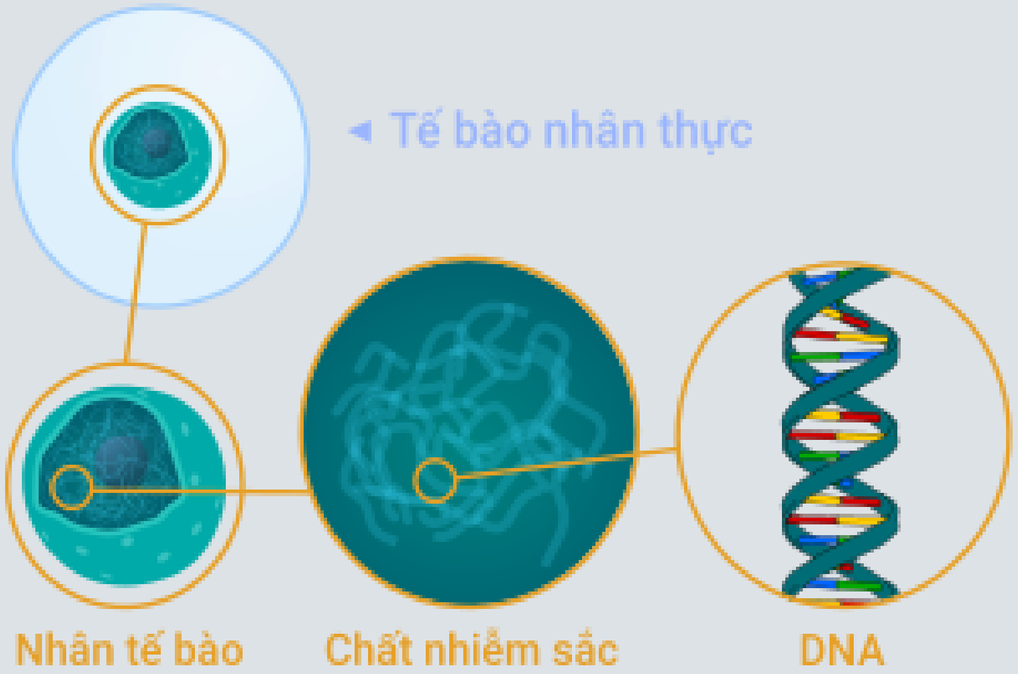
b. Vì sao nói nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

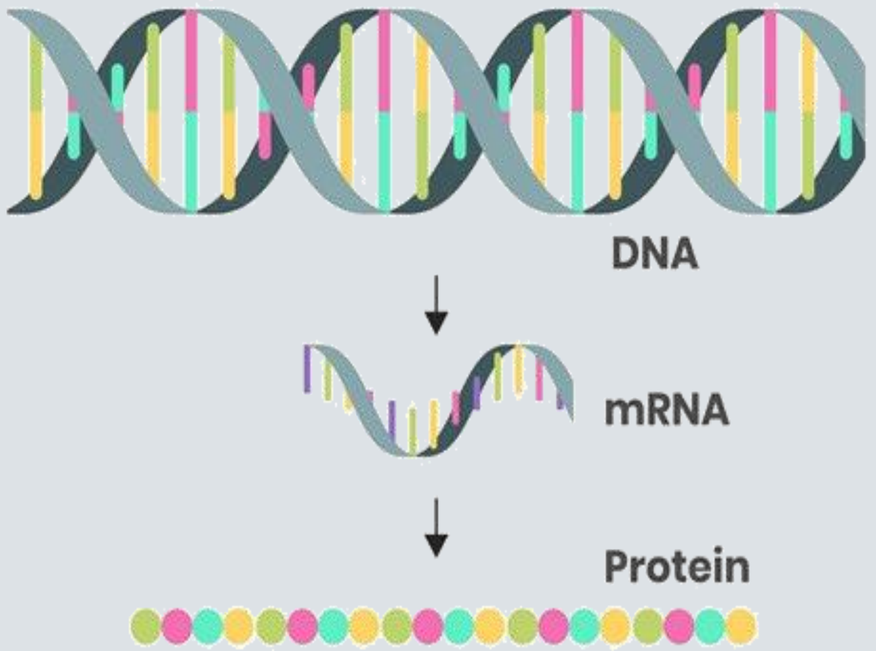


Hình 9.3. Cấu tạo nhân tế bào

a.Cấu trúc của nhân tế bào: Màng nhân, lỗ màng nhân, chất nhiễm sắc thể, hạch nhân.

b. Chức năng của nhân tế bào: là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào





Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì trong nhân có chứa DNA mang thông tin di truyền quy định tổng hợp các loại protein giữ chức năng cấu trúc và vận hành các hoạt động sống của tế bào.

Hoạt động nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

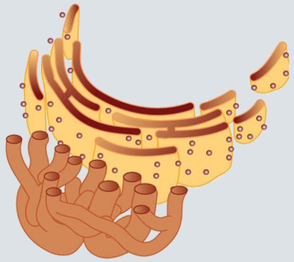
Nhóm 1

Tìm hiểu về riboxome



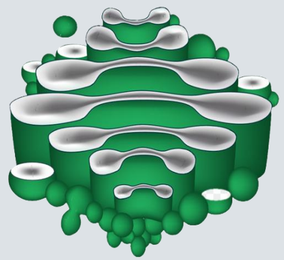
Nhóm 2

Tìm hiểu về lưới nội chất

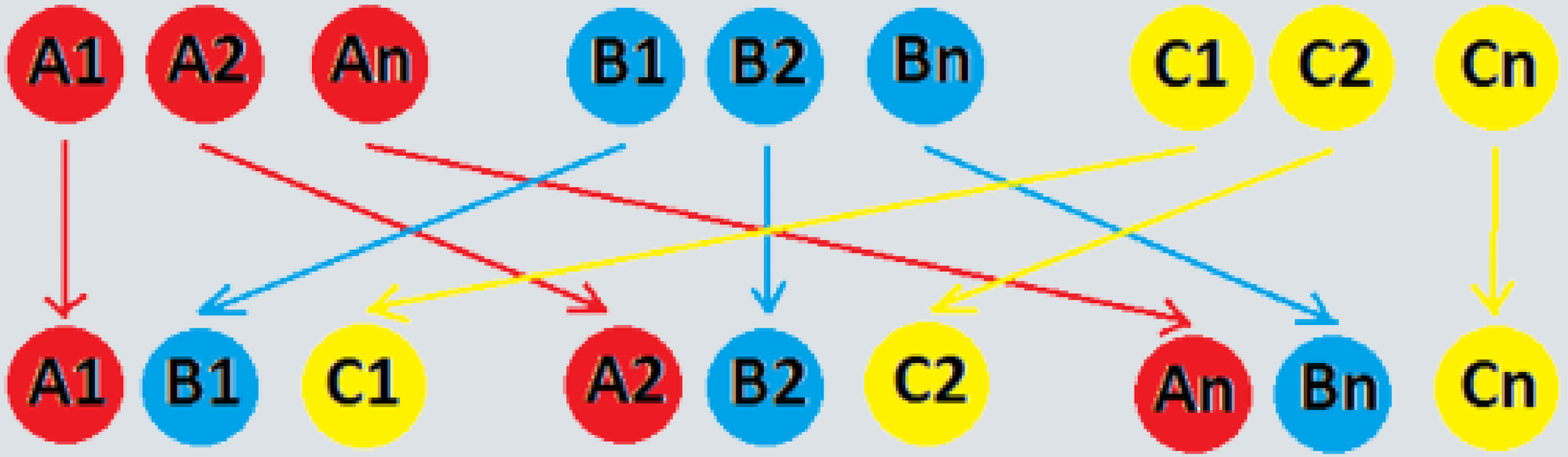


Nhóm 3

Tìm hiểu về bộ máy golgi

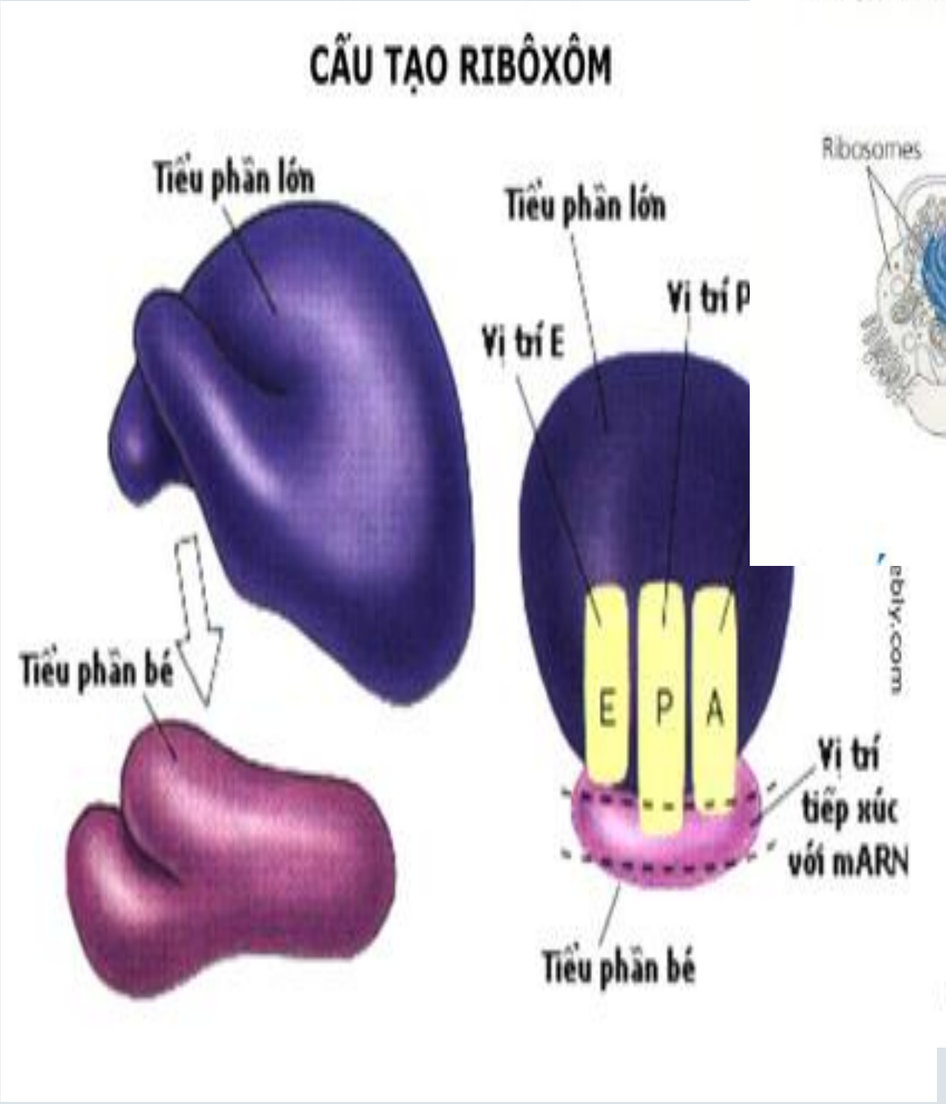


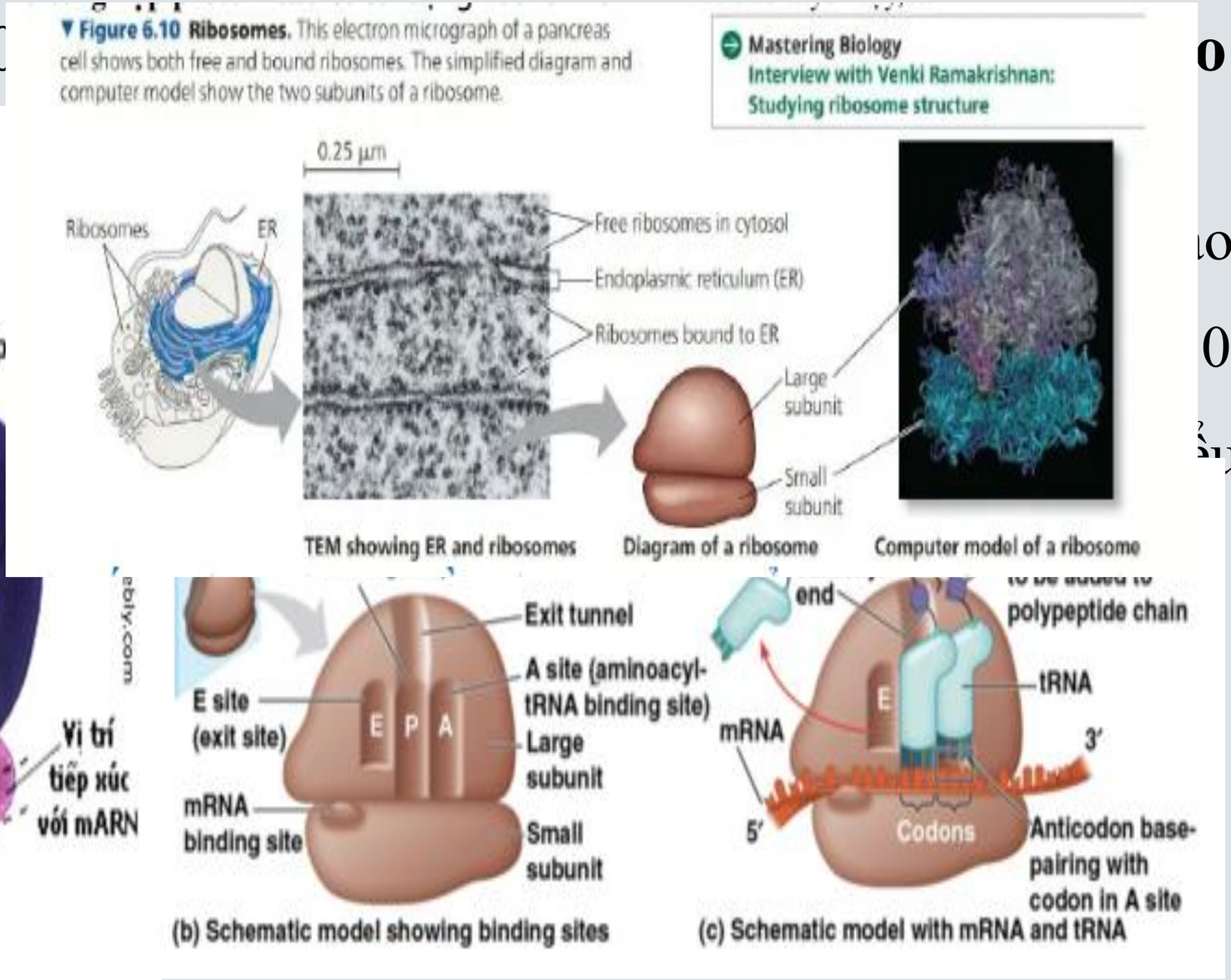
Thành lập nhóm mảnh ghép và chia sẻ thông tin, hoàn thành *phiếu học tập số 1*.



2. Ribosome (80

o



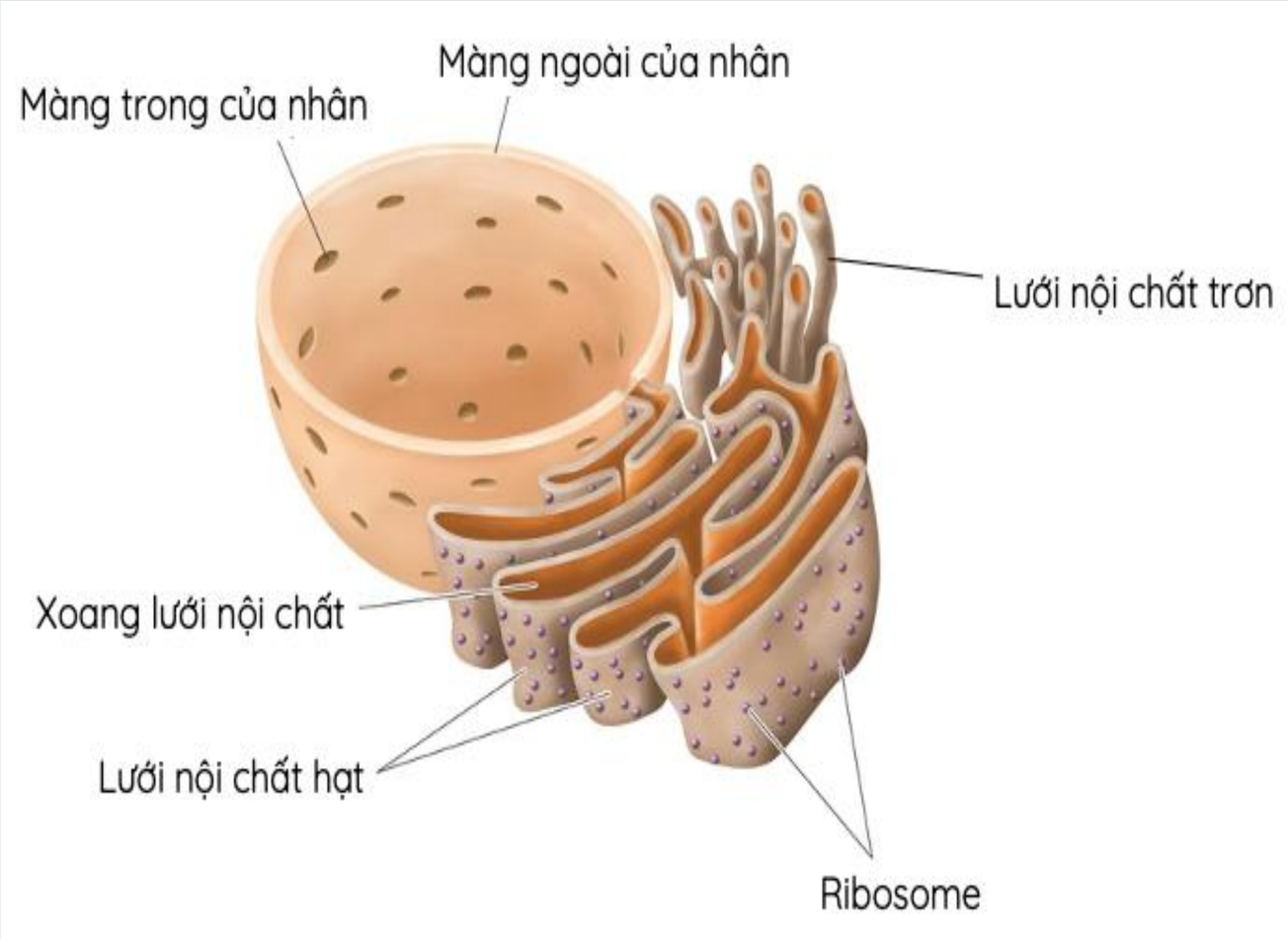


o bọc, có

0A, gồm

ầu đơn vị:

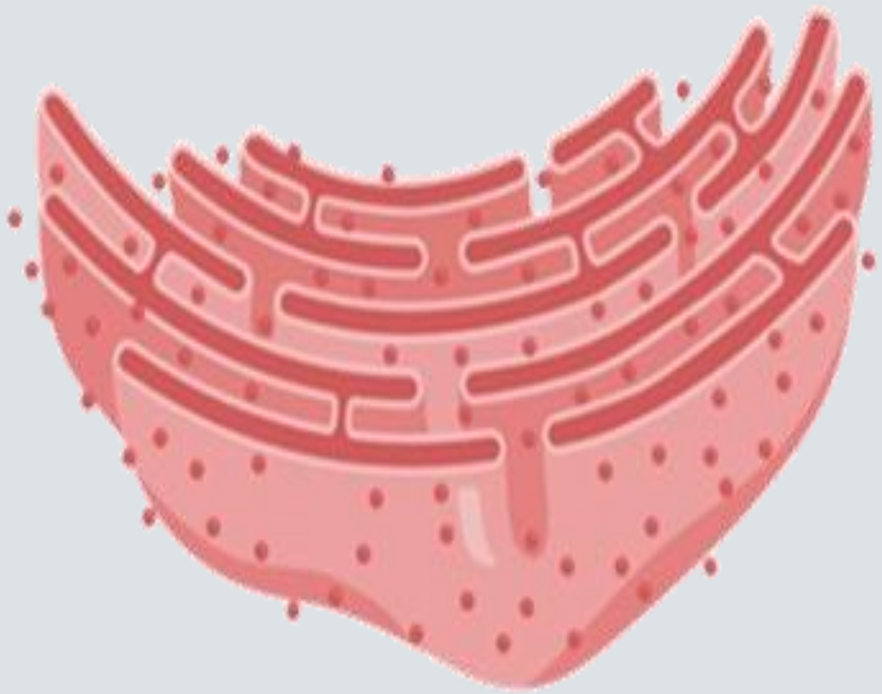
3. Lưới nội chất - “bến cảng” và nhà máy tổng hợp sinh học.



Lưới nội chất là một hệ thống gồm các ống và các túi dẹp chứa dịch thông nhau thành một mạng lưới gồm:

+ Lưới nội chất hạt

+ Lưới nội chất trơn

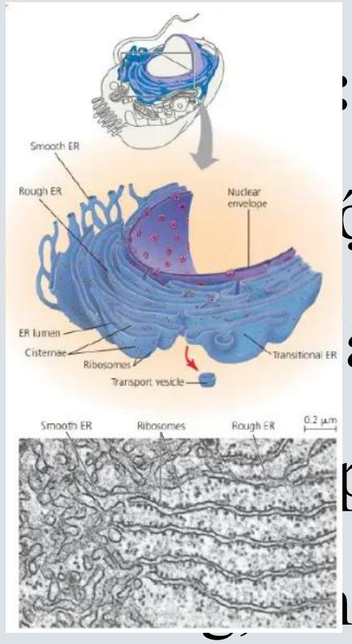


➢ **Lưới nội chất hạt:**

- **Cấu tạo:** Các đường ống tạo bởi lớp kép phospholipid, một đầu liên kết với màng nhân, một đầu liên kết với lưới nội chất trơn, trên màng có các hạt ribosome.
- **Chức năng:** Tổng hợp protein và đưa vào trong hệ thống lưới nội chất.

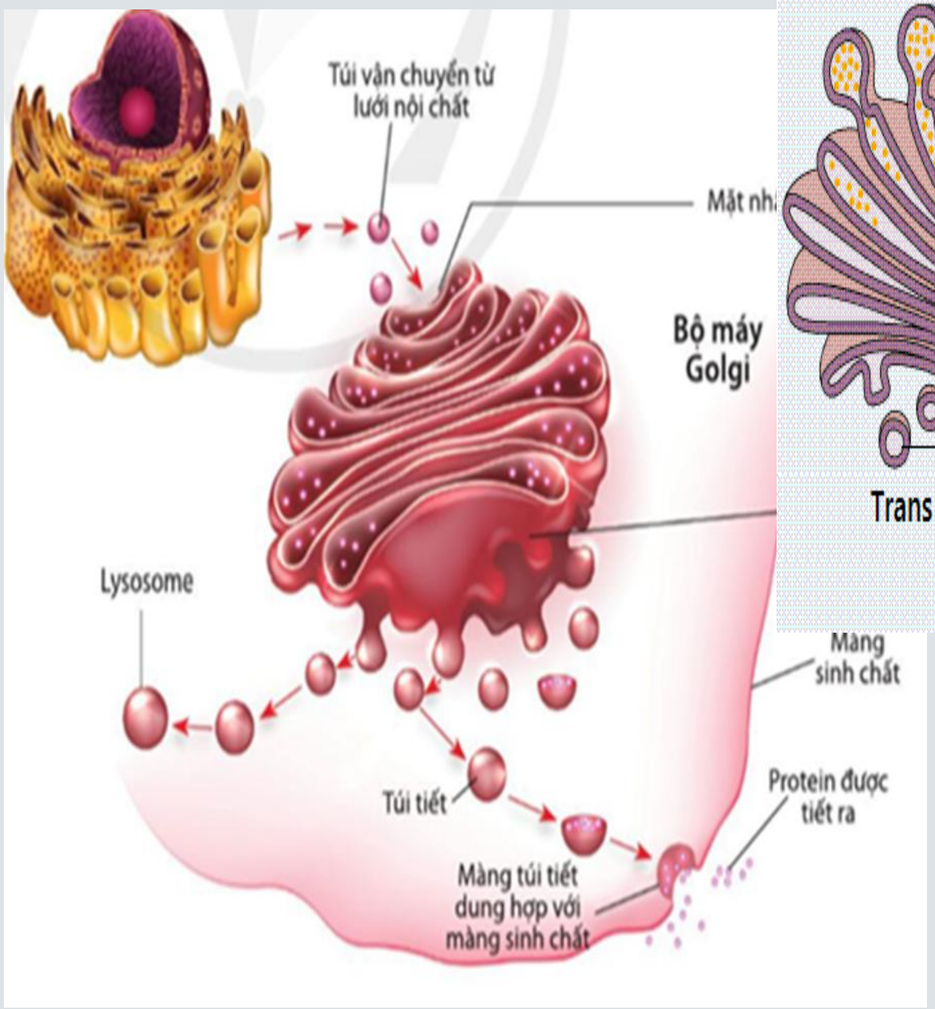


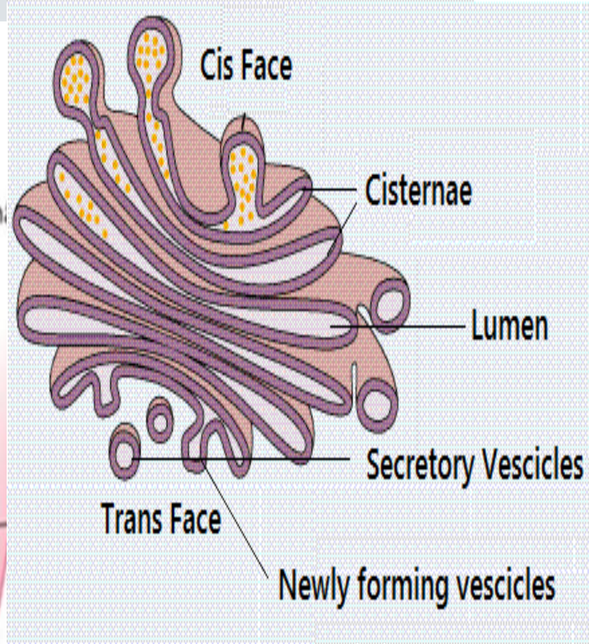
➢ Lưới nội chất trơn



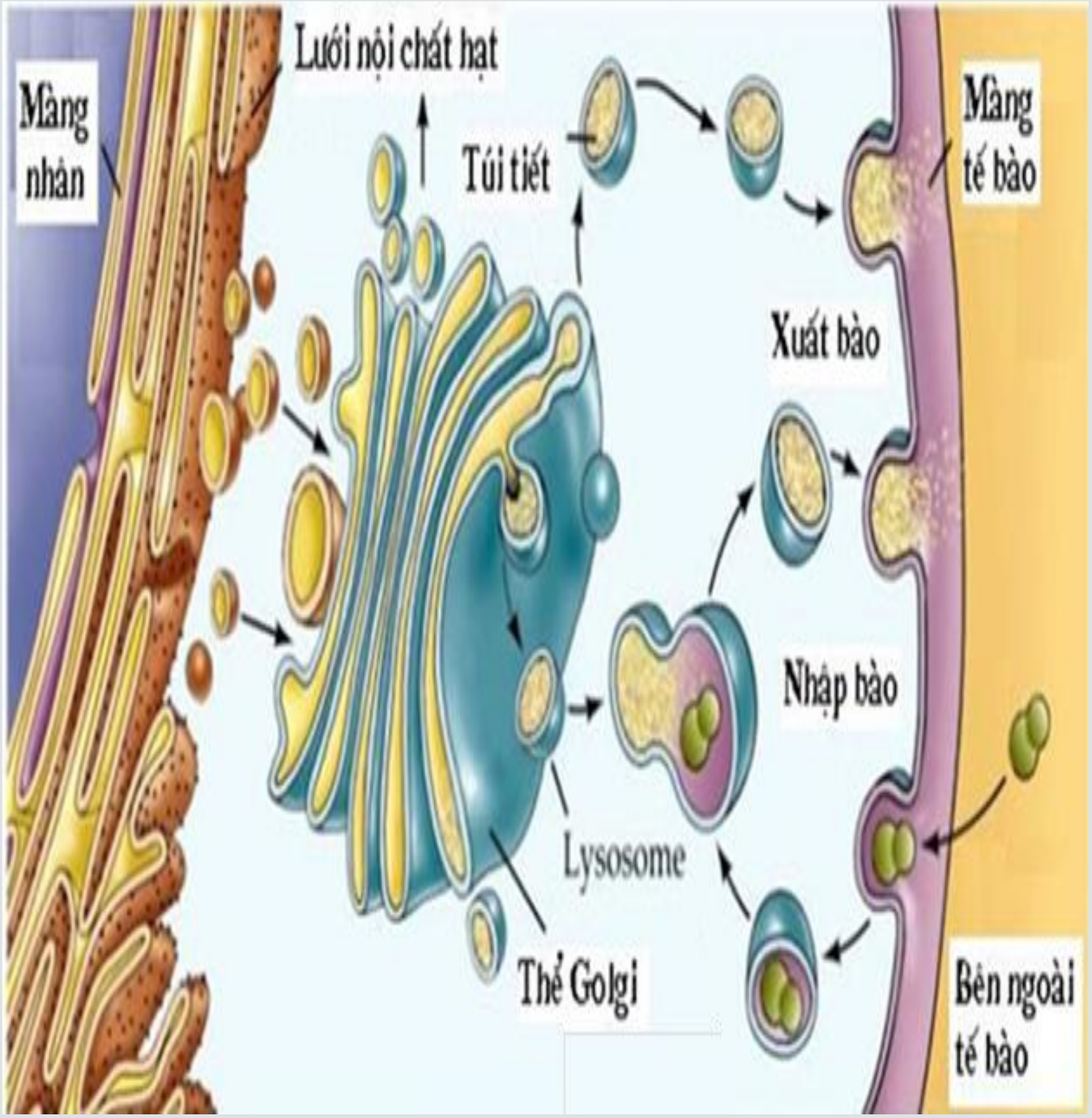
- : hệ thống màng dạng ống dẹp thông ội chất hạt chứa enzyme.
- **ăng:** Tổng hợp lipid, sterol, pit, , triglyceride...; chuyển hóa ử độc, dự trữ Ca^{2+}, điều hòa đường huyết.

4. Bộ máy Golgi- nơi phân loại, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào





Gồm các túi dẹp nằm song song với
ách rời nhau.
: Là nơi tập trung chế biến, lắp ráp,
phân tử protein, liptd rồi phân phối
i cần thiết.



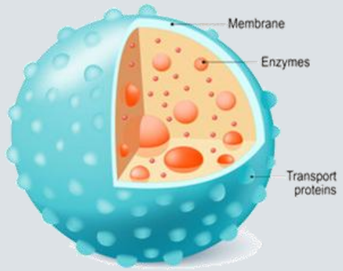
Quá trình tiếp nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm của bộ máy Golgi:

1. Túi vận chuyển đi từ ER đến Golgi
2. Các túi kết hợp với Golgi tạo thành túi chứa dịch Golgi mới ở mặt nhập cis
3. Hoàn thiện túi chứa dịch: Túi chứa dịch Golgi di chuyển từ mặt cis sang mặt trans. Trong quá trình di chuyển, các sản phẩm được hoàn thiện
4. Túi hình thành và tách golgi ở mặt trans, mang túi vận chuyển (chứa protein tiết hoặc các sản phẩm không phải là protein) đặc hiệu đến các vị trí khác hoặc đến màng sinh chất, dung hợp với màng và tiết ra ngoài

Hoạt động nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Nhóm 1

Tìm hiểu về lisoxome



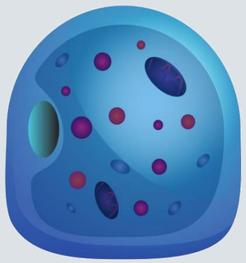
Nhóm 2

Tìm hiểu về không bào

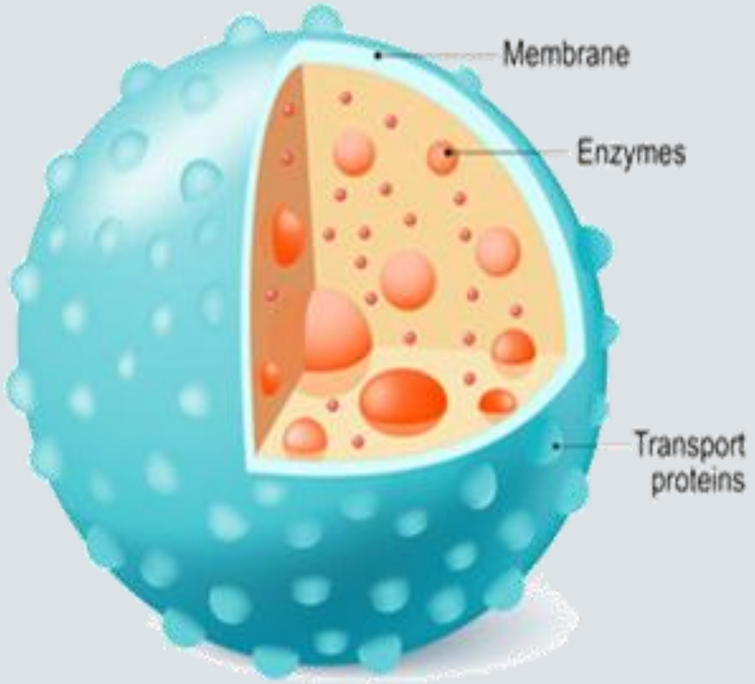


Nhóm 3

Tìm hiểu về peroxysome



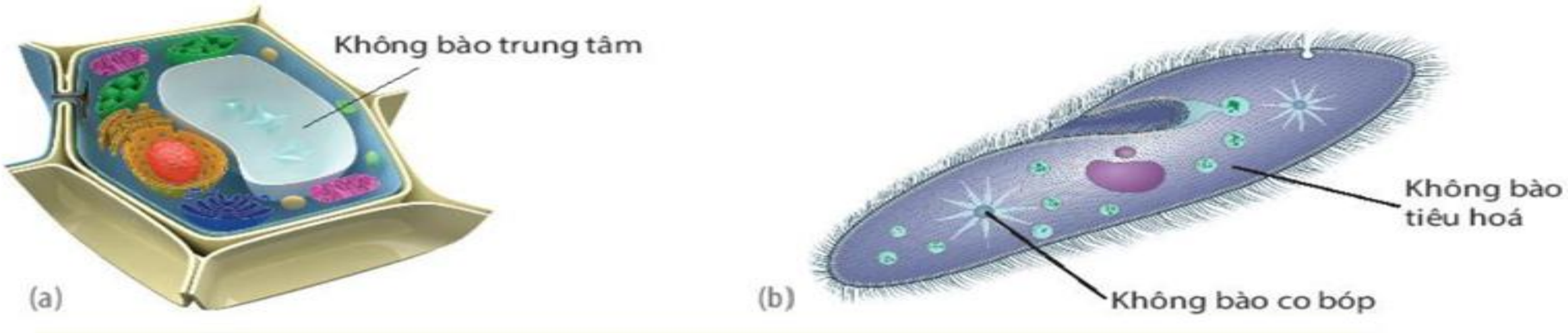
5. Lisosome - “nhà máy” tái chế rác thải và chế biến thức ăn của tế bào



- Cấu trúc: Dạng túi có màng đơn, chứa các loại enzyme thủy phân.

- Chức năng: Phân giải các tế bào bị tổn thương, các tế bào và bào quan quá hạn sử dụng, lấy những chất có thể tái sử dụng, chất thải được xuất ra ngoài tế bào; hỗ trợ tế bào tiêu hóa thức ăn theo con đường thực bào.

6. Không bào - “túi bảo dưỡng” đa năng của tế bào.



Hình 8.7. Không bào trung tâm trong tế bào thực vật (a) và các không bào trong tế bào trùng giày (b)

Cấu trúc: Là bào quan có 1 lớp màng bao bọc.

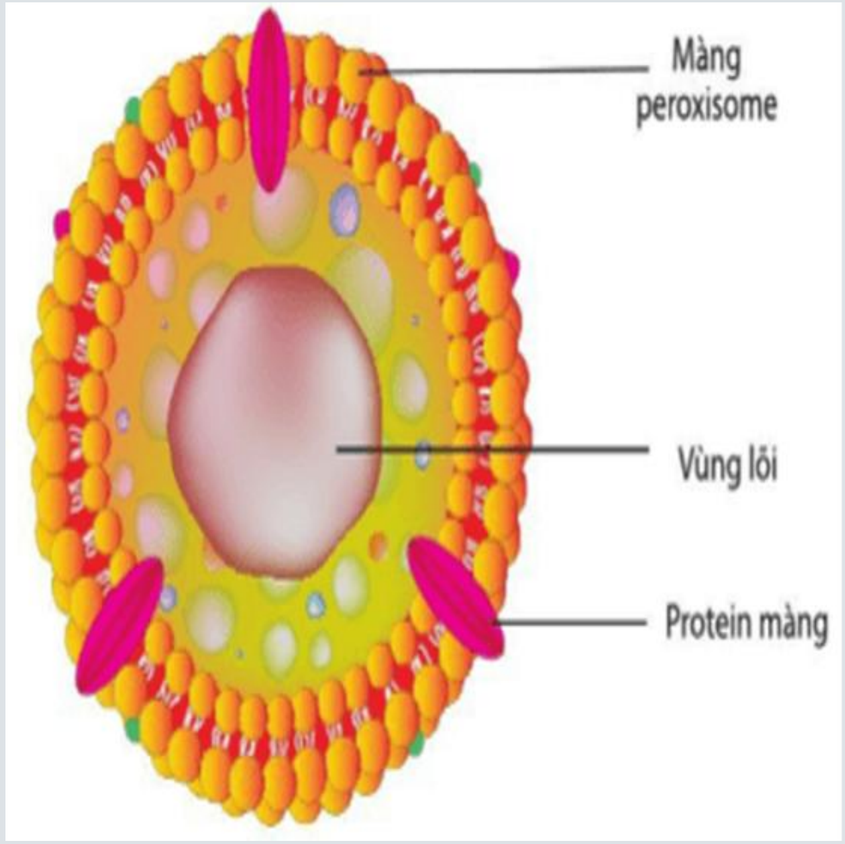
Chức năng:

- Điều hòa áp suất thẩm thấu trong tế bào.

- Dự trữ các chất như carbonhydrat, ion, chất thải, enzyme,...

- Thu hút côn trùng ở thực vật và tiêu hóa thức ăn, điều hòa lượng nước ở động vật nguyên sinh.

7. Peroxysome - bào quan giải độc và chuyển hóa lipid



Cấu trúc:

- Hình cầu bao bọc bởi màng đơn mỏng, nằm gần lưới nội chất.

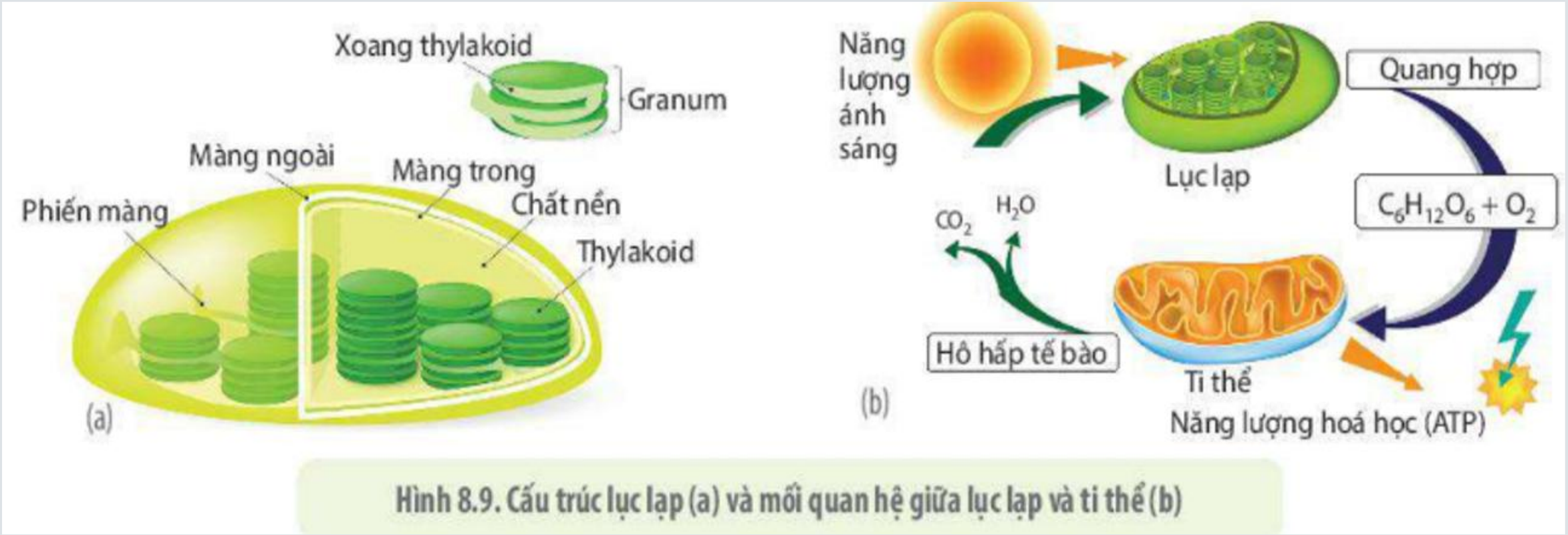
- Chứa các enzyme peroxide và enzyme phân giải chuyển hóa lipid.

Chức năng: Bảo vệ tế bào bằng cách phân giải H_2O_2, phân giải và chuyển hóa lipid.

Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau:

(1) Cấu trúc của ti thể và lục lạp phù hợp với chức năng của chúng như thế nào?

(2) So sánh cấu trúc của ti thể và lục lạp. Hai bào quan này có mối quan hệ như thế nào trong quá trình chuyển hoá năng lượng ở tế bào thực vật?



Hình 8.9. Cấu trúc lục lạp (a) và mối quan hệ giữa lục lạp và ti thể (b)

Đáp án

(1)

+Màng kép, màng trong gấp nếp hình răng lược làm tăng diện tích bề mặt.

+ Màng trong chứa các phức hệ enzyme tham gia tổng hợp ATP.

+ Bên trong hai lớp màng là chất nền ti thể chứa nhiều loại enzyme tham gia vào quá trình hô hấp tế bào.

+ Ngoài ra, trong chất nền còn chứa nhiều phân tử DNA nhỏ, dạng vòng và ribosome, vậy nên tỉ thể có khả năng tự nhân đôi và tổng hợp protein cho riêng mình.

(2) So sánh cấu trúc của ti thể và lục lạp:

- ***Giống nhau:***

+ Đều là các bào quan có trong tế bào nhân thực.

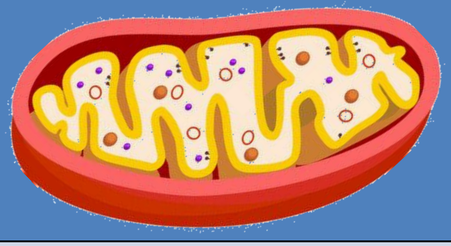
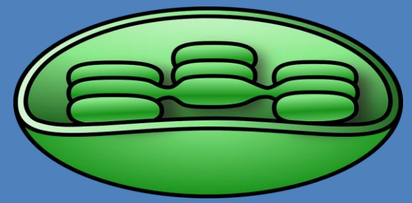
+ Đều có màng kép gồm 2 lớp màng (màng ngoài và màng trong).

+ Ribôxôm 70S, ADN trần dạng vòng, nhân đôi độc lập với ADN NST.

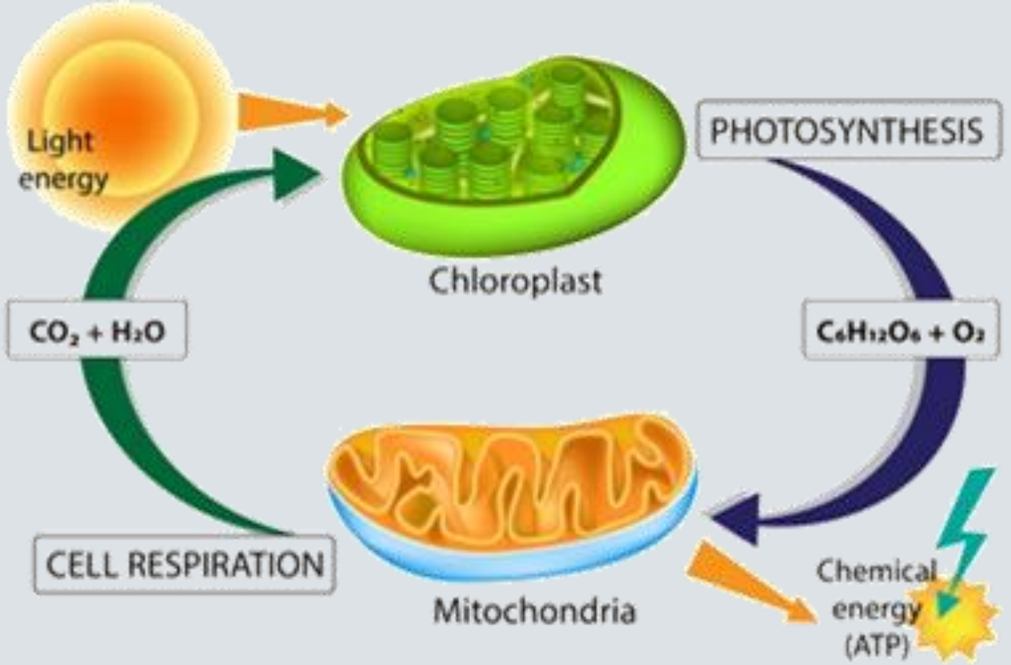
+ Đều có phức hệ ATP-sintetaza nên tổng hợp được ATP, có vai trò cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

+ Đều có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ.

- ***Khác nhau*:**

Đặc điểm	Ti thể 	Lục lạp 
Hình dạng		
Sắc tố		
Màng trong		
Chất nền		

❖ *Mối quan hệ của ti thể và lục lạp trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào thực vật là:*



- Lục lạp sử dụng năng lượng ánh cùng với CO_2 ở ngoài môi trường và H_2O từ quá trình hô hấp tế bào ở ti thể để thực hiện quá trình quang hợp.
- Quá trình quang hợp chuyển hóa thành các chất hữu cơ giúp cây hấp thụ và là nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào ở ti thể.
- Quá trình hô hấp tế bào tạo ra ATP năng lượng hóa học cung cấp cho quang hợp và các hoạt động sống khác.

Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau:

(3) Trong tế bào, ti thể và lục lạp mới được tạo ra bằng cách nào? Vì sao ti thể và lục lạp có khả năng tổng hợp protein cho riêng mình?

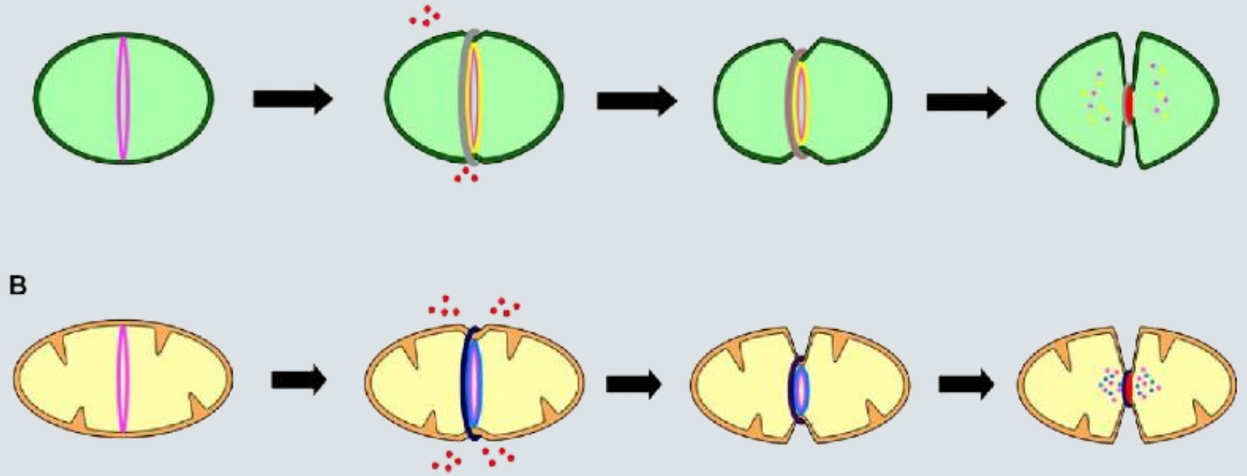
(4) Trong các tế bào sau, tế bào nào có nhiều ti thể hơn? Vì sao?

a. Tế bào lông hút của rễ cây và tế bào biểu bì lá cây.

b. Tế bào cơ tim, tế bào gan, tế bào thận, tế bào dạ dày.

(3)

Trong tế bào, ti thể và lục lạp mới được tạo ra bằng cách phân chia từ ti thể và lục lạp có trước đó.



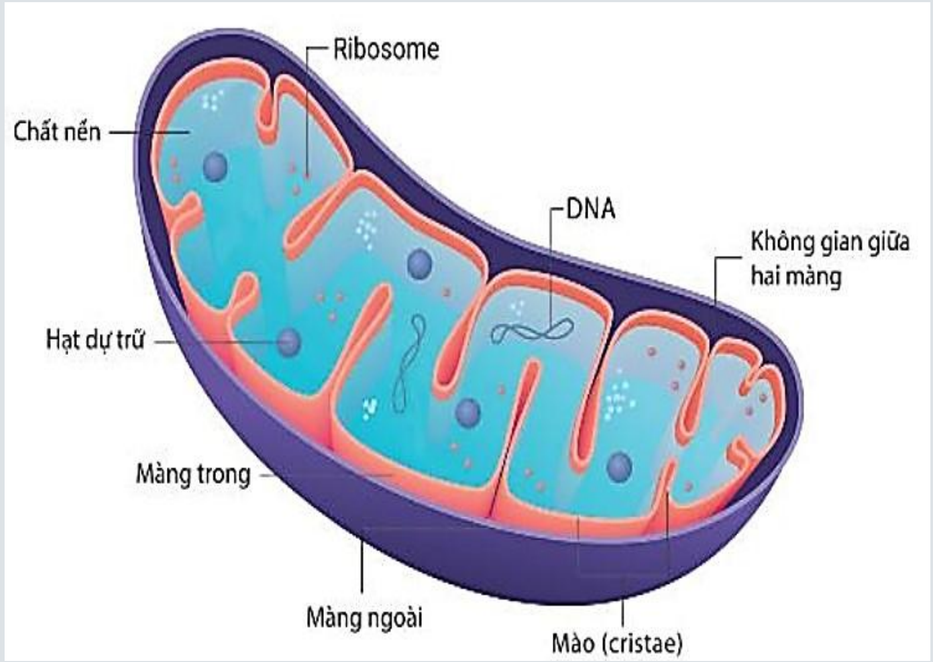
Ti thể và lục lạp có khả năng tổng hợp protein cho riêng mình là do chúng có hệ thống di truyền độc lập với tế bào.

(4)

a, Tế bào lông hút ở rễ cây sẽ chứa nhiều ti thể hơn vì chúng cần nhiều năng lượng để thực hiện hút và vận chuyển nước và ion khoáng từ ngoài đất vào trong mạch gỗ. Tế bào biểu bì chỉ thực hiện chức năng chứa các tế bào bảo vệ kiểm soát và điều tiết khí khổng ở mặt dưới của lá.

b, Tế bào cơ tim chứa nhiều ti thể nhất do chúng cần hoạt động nhiều và liên tục nên cần nhiều năng lượng.

8. Ti thể - “nhà máy điện” của tế bào



- **Cấu trúc:** màng kép:

+ Màng ngoài trơn nhẵn.

+ Màng trong gấp nếp hình răng lược ngăn ti thể làm 2 khoang:

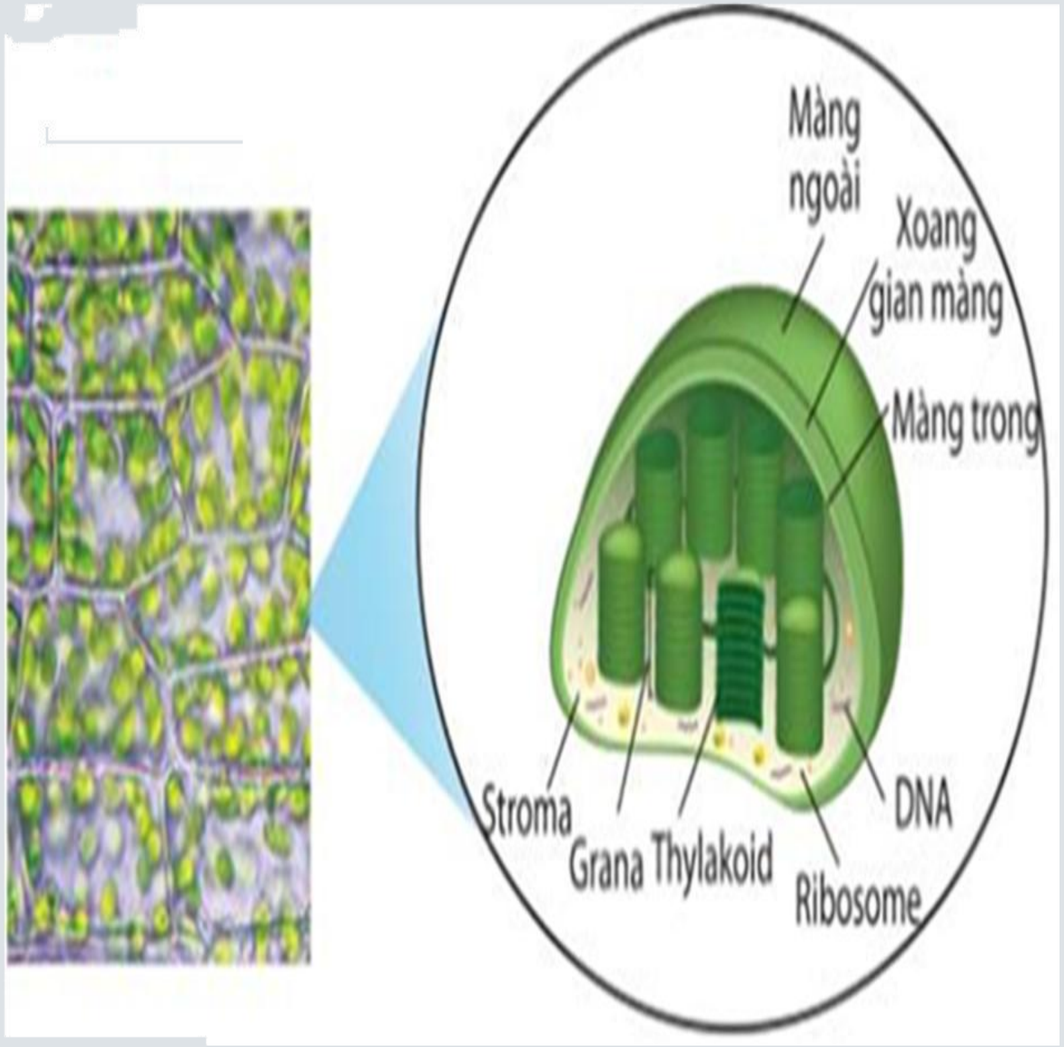
Khoang ngoài chứa ion H^+.

Khoang trong chứa phức hệ enzyme.

Chức năng: Tổng hợp ATP và là nơi diễn ra hô hấp tế bào.

9. Lục lạp - bào quan hấp thụ năng lượng ánh sáng

Cấu trúc:



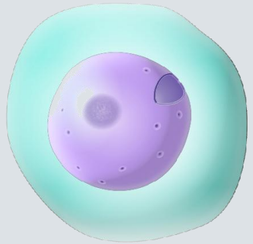
- Màng kép, bên trong có các túi thylakoid trên bề mặt có diệp lục cùng với các enzyme và protein tham gia quang hợp.
- Các túi xếp chồng lên nhau tạo nên cấu trúc granum, bao quanh là chất nền (stroma).

Chức năng: Hấp thụ ánh sáng mặt trời thông qua quá trình quang hợp để tạo ra nguồn carbohydate.

Hoạt động nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

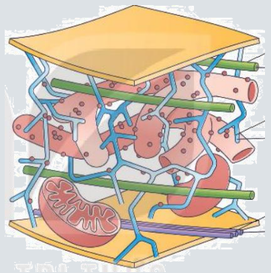
Nhóm 1

Tìm hiểu về tế bào chất



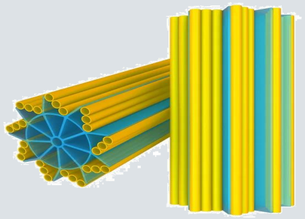
Nhóm 2

Tìm hiểu về bộ khung xương tế bào

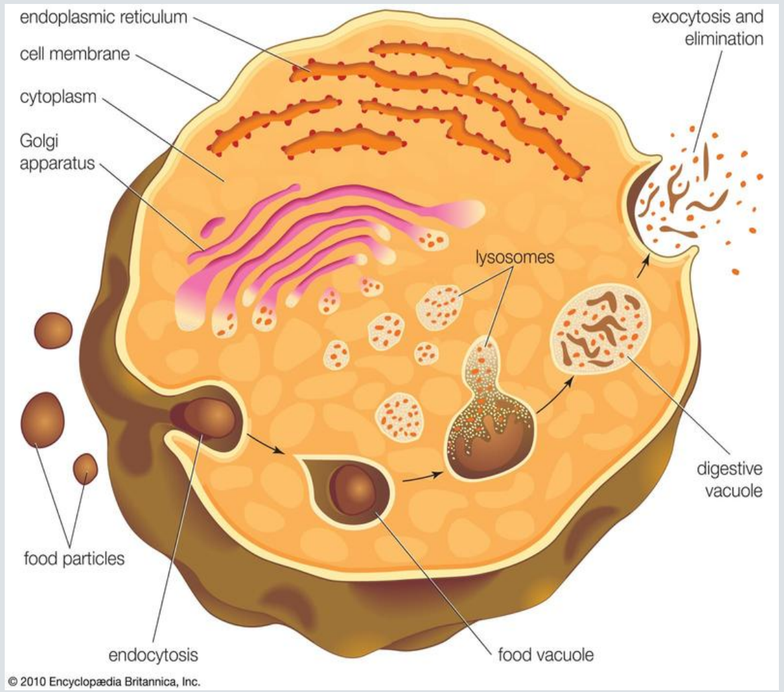


Nhóm 3

Tìm hiểu về trung thể



10. Tế bào chất và bộ khung xương tế bào



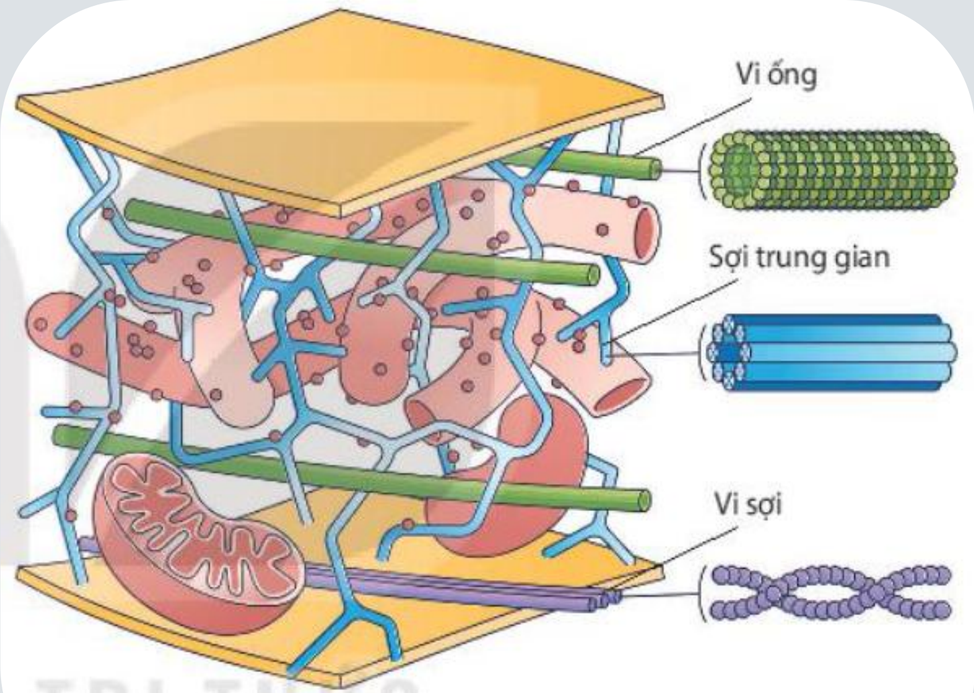
a) Tế bào chất

- Cấu trúc

+ Bao gồm bào tương và các bào keo khác.

+ Bào tương dạng kéo có thành phần chủ yếu là nước và các phân tử sinh học.

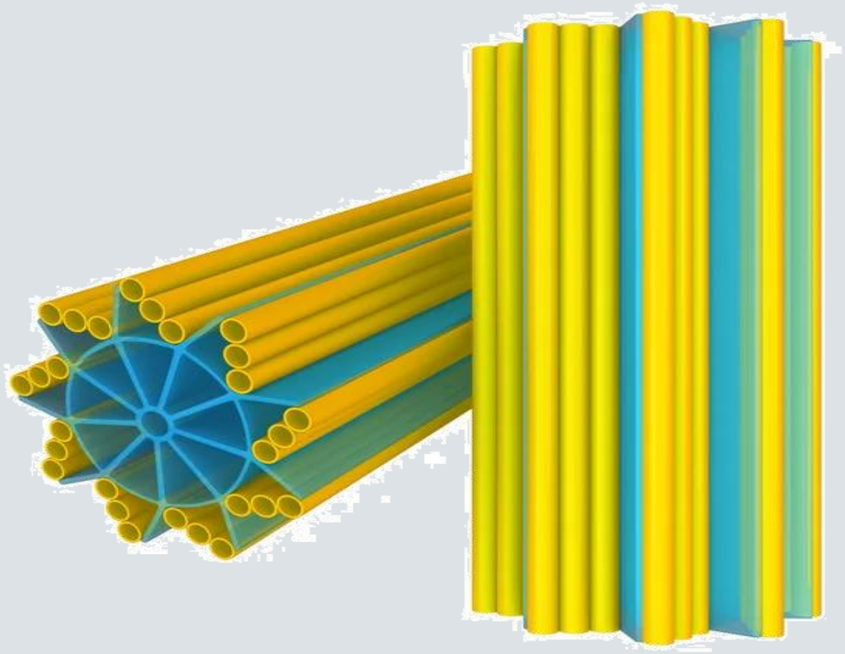
- **Chức năng:** Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.



Hình 8.10. Bộ khung xương tế bào

b) Bộ khung xương tế bào

- **Cấu trúc:** Hệ thống mạng vi sợi, sợi trung gian và vi ống kết nối với nhau.
- **Chức năng:** Nâng đỡ, duy trì hình dạng tế bào, lưu giữ bào quan và các enzyme, hình thành nên trung thể có vai trò trong quá trình phân bào.



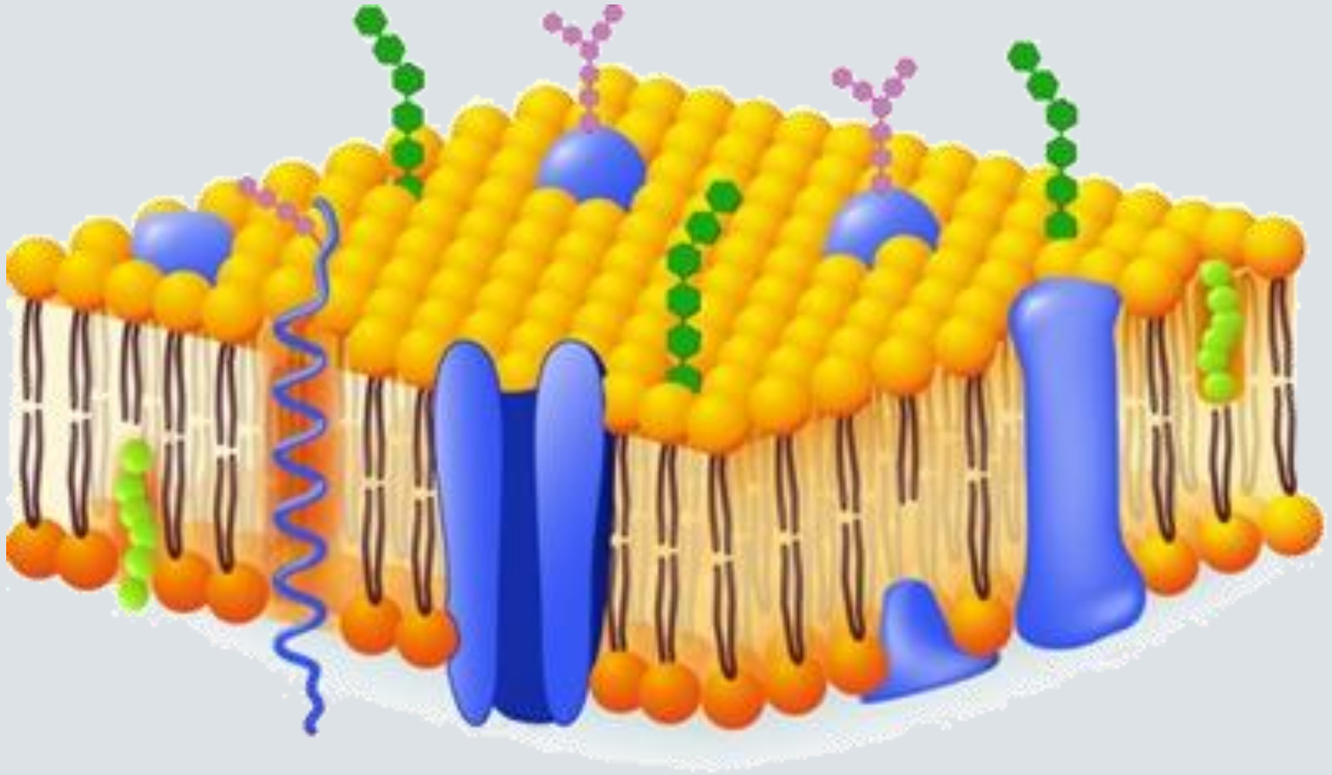
c) Trung thể

Là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vật.

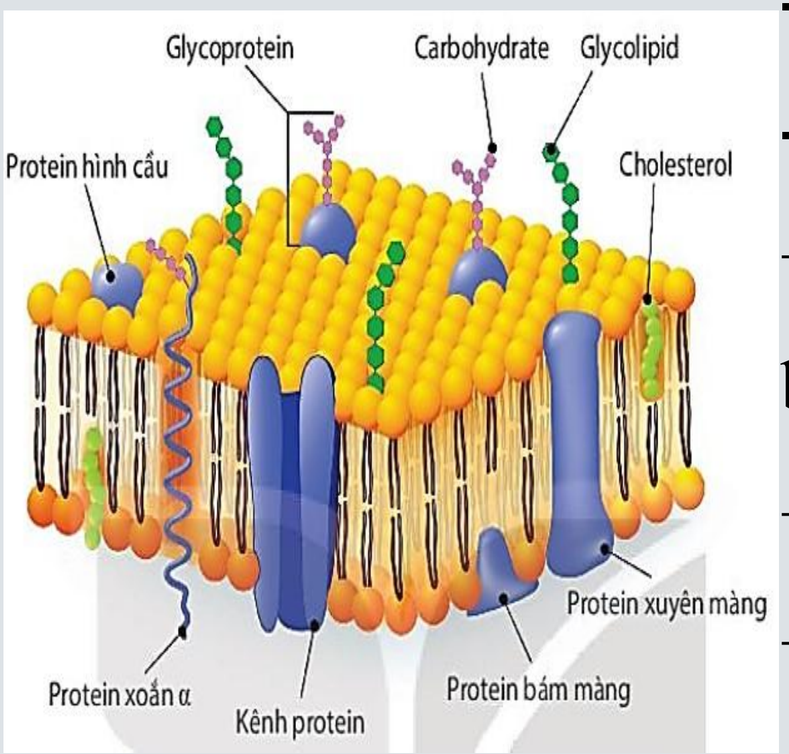
- **Cấu trúc:**
- Gồm hai trung tử nằm vuông góc với nhau.
- gồm nhiều bộ ba vi ống xếp thành vòng.
- **Chức năng:** Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

Hoạt động nhóm hoàn thành yêu cầu sau:

Vẽ sơ đồ tư duy về cấu trúc và chức năng của màng tế bào



11. Cấu trúc và chức năng của màng tế bào



- Cấu trúc: gồm lớp phospholipid và các loại protein.

- Chức năng

+ Ngăn cách tế bào chất với môi trường bên ngoài, bảo vệ tế bào trước yếu tố bất lợi của môi trường.

+ Kiểm soát các chất ra vào tế bào.

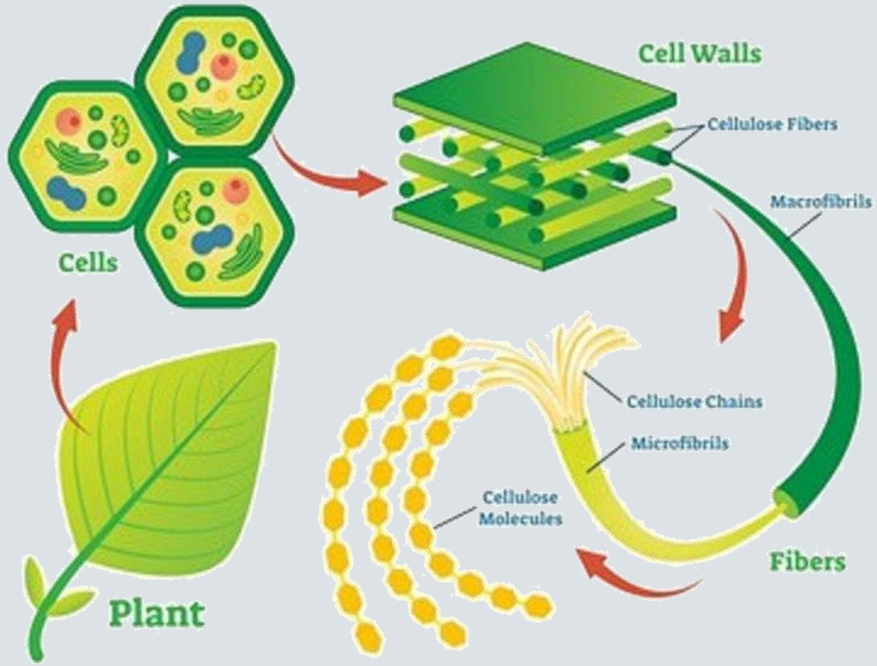
+ Tiếp nhận thông tin từ môi trường và truyền tin.

+ Quy định hình dạng tế bào phù hợp với chức năng.

Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau:

(1) Thành phần của thành tế bào thực vật và nấm khác nhau như thế nào?

(2) Nêu chức năng của thành tế bào.



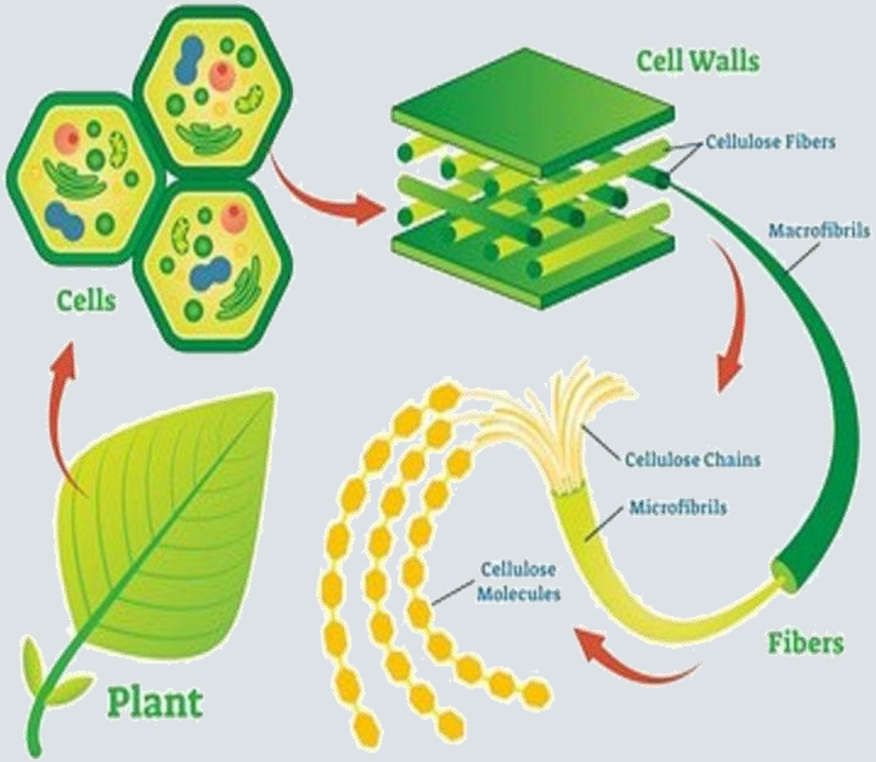
Đáp án

(1) Thành phần của thành tế bào thực vật và nấm khác nhau là:

+ Thành tế bào nấm được cấu tạo từ chất chitin và thành tế bào thực vật được cấu tạo từ các phân tử cellulose.

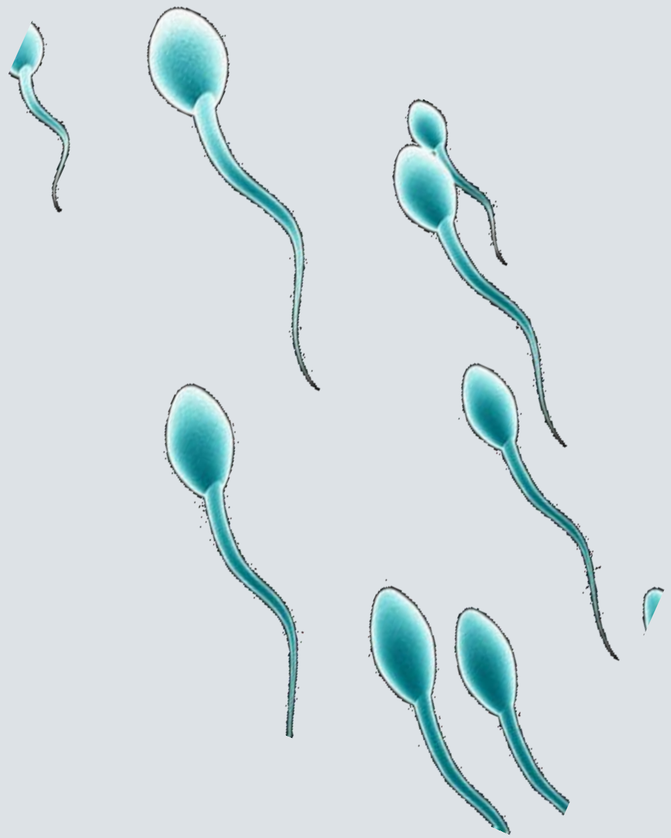
+ Thành tế bào có chức năng bảo vệ, nâng đỡ, định hình tế bào.

12. Thành tế bào



- **Cấu trúc**: được tạo nên từ các phân tử cellucose.
- **Chức năng:**
- Bảo vệ.
- Định hình tế bào.

13. Lông và roi



- **Cấu trúc:** là những cấu trúc dạng sợi nhô ra khỏi màng tế bào, được cấu tạo từ vi ống.
- **Chức năng:**
  - Vận động.
  - Nhận và truyền tín hiệu từ ngoài vào trong tế bào.

Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau:

(1) Chất nền ngoại bào là gì? Trình bày cấu trúc và chức năng của chất nền ngoại bào.

(2) Các tế bào trong cơ thể đa bào kết nối với nhau bằng những loại mối nối nào? Nêu chức năng của từng loại mối nối.

Đáp án

(1) Chất nền ngoại bào là các chất cấu tạo nên cấu trúc bên ngoài tế bào do tế bào động vật tiết ra.

- **Câu trúc:** proteoglycan kết hợp với các sợi collagen, nối với bộ khung xương tế bào qua protein màng.
- **Chức năng:** điều khiển sự hoạt động của các gene trong tế bào.

→ Các tế bào trong cùng một mô có thể phối hợp các hoạt động với nhau.

Đáp án

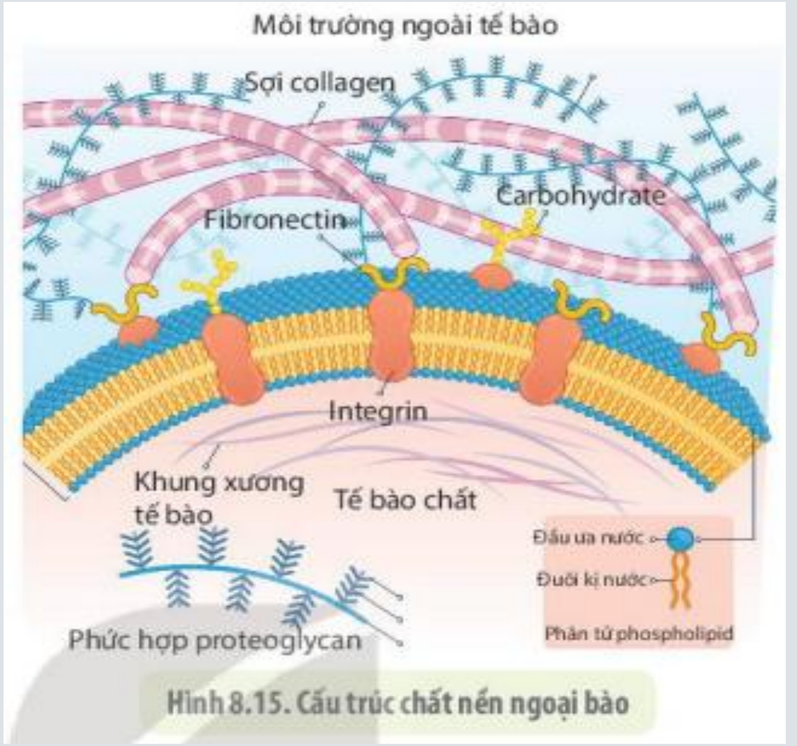
(2) Các loại mối nối giúp các tế bào trong cơ thể đa bào kết nối với nhau gồm:

- **Mối kín:** ngăn cản các chất lọt qua các khe hở giữa các tế bào, giúp tế bào có thể chọn lọc được những chất cần thiết.
- **Mối hở:** Mối nối hở gồm mối nối truyền tin và cầu sinh chất tạo nên các kênh giúp các tế bào cho phép các tế bào truyền cho nhau những chất nhất định.

14. Chất nền ngoại bào và các mối nối giữa các tế bào

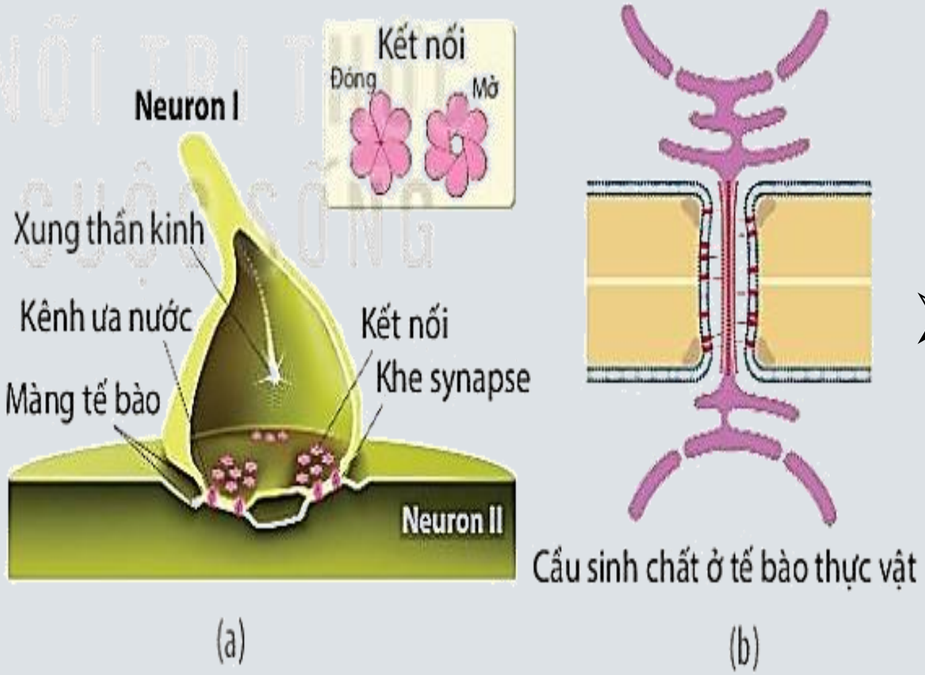
a) Chất nền ngoai bào

- **Cấu trúc:** phức tạp, gồm các phân tử proteoglycan kết hợp cùng các sợi collagen tạo nên mạng lưới bao quanh bên ngoài tế bào.
- **Chức năng:** điều khiển sự hoạt động của các gene trong tế bào → các tế bào trong cùng một mô có thể phối hợp các hoạt động với nhau.



Hình 8.15. Cấu trúc chất nền ngoại bào

b) Mối nối giữa các tế bào



- *Mối nối kín:* Các tế bào được ghép sát với nhau bằng các loại protein đặc biệt khiến các chất không thể lọt qua được khe hở giữa các tế bào.
- *Mối nối hở* (mối nối truyền tin): các tế bào được ghép với nhau bằng các cấu trúc tạo nên các kênh cho phép các tế bào truyền cho nhau những chất nhất định.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Vẽ đường đi của một phân tử protein từ khi được tổng hợp cho đến khi được vận chuyển ra khỏi tế bào.

Câu 2. Điều gì sẽ xảy ra với tế bào động vật nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương?

Câu 3. Trong tế bào có hai loại bào quan đều có vai trò khử độc bảo vệ tế bào, đó là hai bào quan nào? Giải thích.

Đáp án

Câu 1: Lưới nội chất hạt → Túi vận chuyển → Bộ máy Golgi → Túi vận chuyển → Màng sinh chất → Xuất bào.

Câu 2: Nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương sẽ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm do tế bào mất đi bộ khung nâng đỡ, duy trì hình dạng và neo giữ các bào quan cũng như giúp tế bào phân chia và di chuyển.VD: Tế bào hồng cấu bị tổn thương khung xương làm giảm khả năng vận chuyển oxygen.

Câu 3: Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là lưới nội chất và peroxysome.

➢ Cơ chế khử độc của hai loại bào quan:

- Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hydroxyl (-OH) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể.
- Peroxysome khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hydrogen từ chất độc đến oxygen tạo ra H_2O_2 chất này lập tức được enzyme catalase xúc tác chuyển thành H_2O.

Câu 4. Vì sao nói màng tế bào có cấu trúc khảm động?

Câu 5. Bằng cách nào các tế bào trong cùng một mô của cơ thể động vật có thể phối hợp hoạt động với nhau thông qua chất nền ngoại bào?

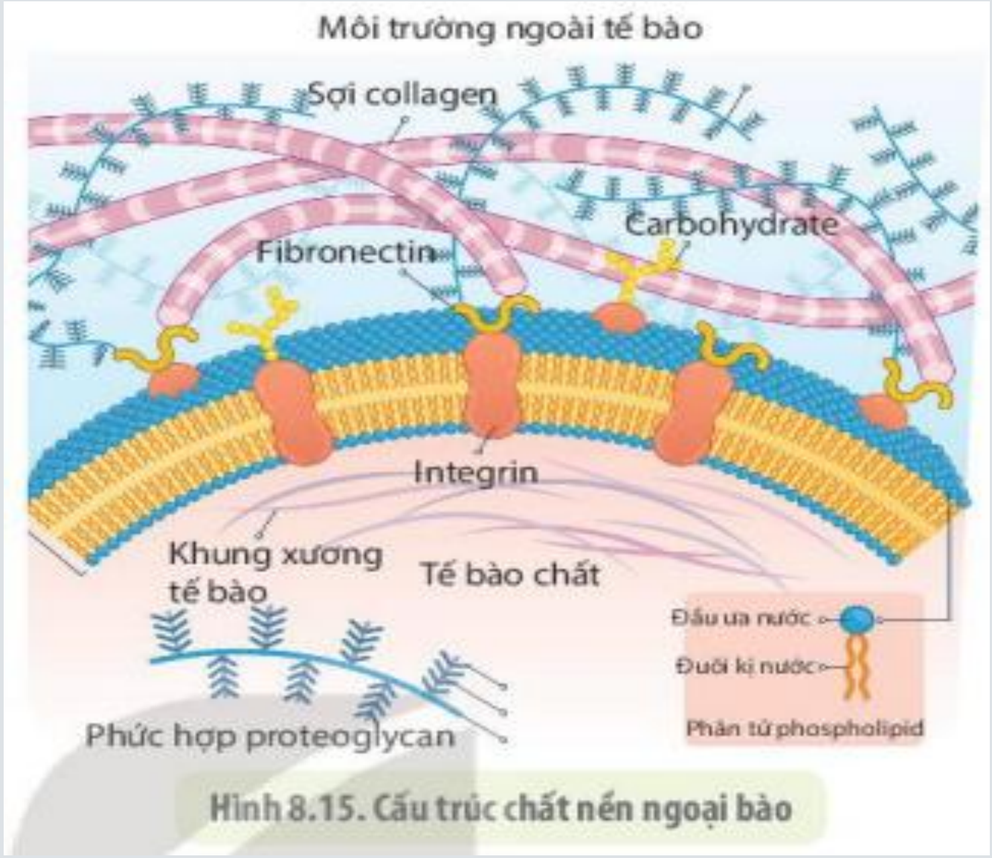
Câu 6. Lập bảng so sánh tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, tế bào thực vật với tế bào động vật.

Đáp án

Câu 4:

- ***Màng tế bào có cấu trúc khảm*** vì lớp kép phospholipid được khảm bởi các phân tử protein (trung bình cứ 15 phân tử phospholipid xếp liền nhau lại xen vào 1 phân tử protein).
- ***Màng sinh chất có cấu trúc động*** vì các phân tử phospholipid và protein có thể di chuyển dễ dàng bên trong lớp màng làm cho màng sinh chất có độ nhớt giống dầu (nguyên nhân là do sự luên kết yếu giữa các phân tử phospholipid).

Câu 5: Các tế bào trong cùng một mô của cơ thể động vật có thể phối hợp hoạt động với nhau thông qua chất nền ngoại bào nhờ mối nối hở (hay mối nối truyền tin) bằng cách tại nên các kênh cho phép các tế bào truyền tin cho nhau.



Hình 8.15. Cấu trúc chất nền ngoại bào

So sánh tế bào thực vật với tế bào động vật

Đặc điểm	Tế bào thực vật	Tế bào động vật
Giống nhau	+ Đều là tế bào nhân thực. + Được cấu tạo bởi : Màng sinh chất, tế bào chất và nhân. + Gồm một số bào quan giống nhau như ti thể, lưới nội chất, bộ máy gongi, nhân, riboxom.	
Khác nhau	Có thành xenluloze	Không có thành xenluloze
	Có lục lạp	Không có lục lạp
	Chất dự trữ: tinh bột, dầu	Chất dự trữ: glicogen
	Không bào lớn	Không bào nhỏ
	Thường không có trung tử	Có trung tử

VẬN DỤNG

Câu 1. Một nhà sinh học đã tiến hành lấy nhân của tế bào sinh dưỡng thuộc một loài ếch rồi cấy vào tế bào trứng của một loài ếch khác đã bị phá huỷ nhân. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã thu được những con ếch con từ các tế bào trứng ếch chuyển nhân. Hãy cho biết, các con ếch này có đặc điểm của loài nào? Giải thích vì sao em lại khẳng định như vậy.





Đáp án

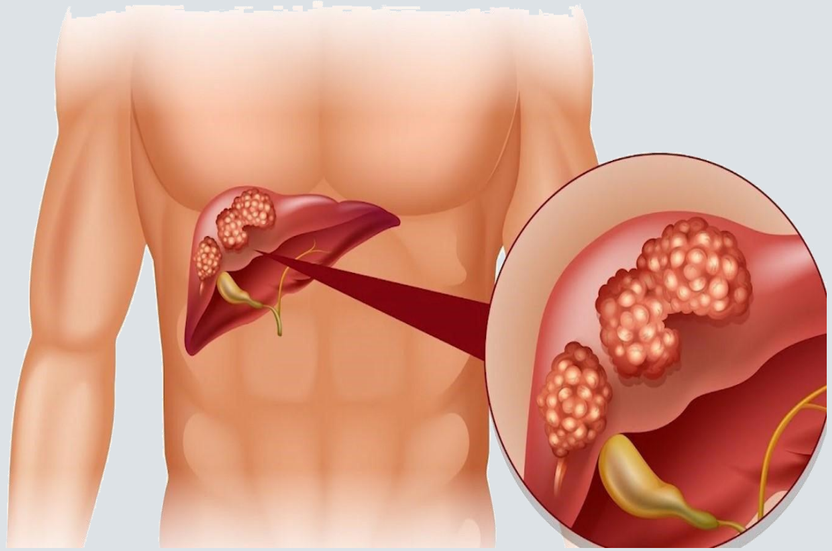
Câu 1. Các con ếch có đặc điểm của loài cho nhân vì nhân chứa thông tin di truyền quy định tất cả các đặc điểm của cơ thể sinh vật. Vì nhân chứa DNA mang thông tin di truyền quy định mọi tính trạng và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào cơ thể.





Câu 2. Vì sao những người uống nhiều rượu dễ mắc các bệnh về gan?

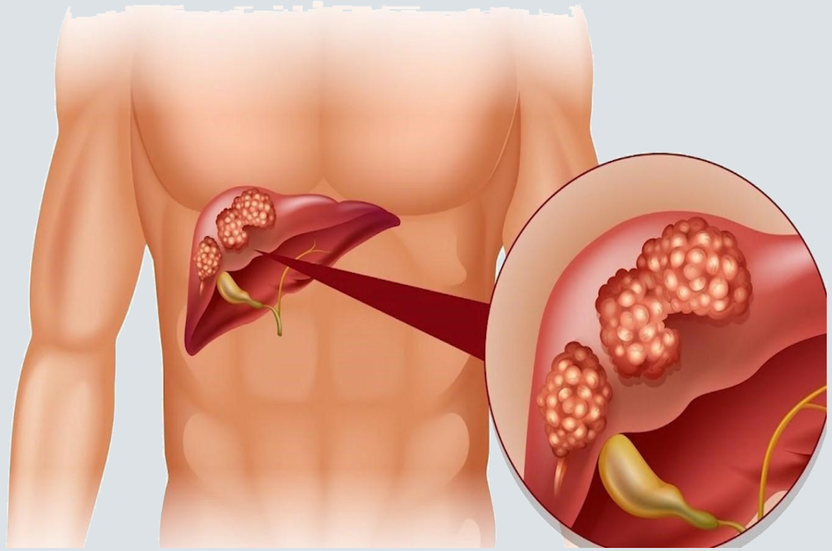




Đáp án

Câu 2. Những người uống rượu dễ mắc các bệnh về gan, vì các tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển mạnh chứa các enzyme tham gia vào quá trình khử độc rượu. Do đó trong tế bào gan của họ có lưới nội chất trơn phát triển hơn nhiều so với người không uống rượu và nguy cơ tổn thương gan dẫn đến ung thư gan cũng gia tăng.





Câu 3. Hãy giải thích vì sao những người nghiện thuốc lá thường hay bị viêm đường hô hấp và viêm phổi, biết khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung của các tế bào niêm mạc đường hô hấp.



Đáp án

Câu 3. Khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung có tác dụng đẩy dịch nhầy chứa vi khuẩn và bụi bẩn ra khỏi đường hô hấp trên. Vì vậy, những người nghiện thuốc lá dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên rồi lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm phổi và có thể bị ung thư phổi..



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.

Làm bài tập trong Sách bài tập

Tìm hiểu nội dung **Bài 9**

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!